Una Categorización de los robots médicos según sus aplicaciones

Jose Luis Ordoñez, PhD

unitec®

INTRODUCCION

Los robots son dispositivos electromecánicos que pueden operar de forma autónoma o por tele operación, desempeñando un papel clave en la medicina. Su uso se ha incrementado, especialmente tras la pandemia de COVID-19, demostrando su eficacia en la reducción de contagios y el apoyo a los profesionales de la salud. Los robots médicos se dividen en tres categorías principales: asistentes, que facilitan tareas como monitoreo y esterilización; robots de rehabilitación, que ayudan a recuperar movilidad con exoesqueletos y prótesis; y robots para procedimientos médicos, empleados en cirugías y toma de muestras con alta precisión. Su implementación exitosa requiere abordar desafíos de control, confianza y costos.

CATEGORIAS DE ROBOTS MEDICOS

Los robots médicos han transformado la atención sanitaria al mejorar la precisión, seguridad y eficiencia en diversas tareas. Se dividen en tres categorías principales según su aplicación en el ámbito médico:

Robots asistentes: Apoyan en monitoreo, logística y esterilización.

Robots de rehabilitación: Ayudan a recuperar movilidad con exoesqueletos y prótesis.

Robots para procedimientos médicos: Se emplean en cirugías, toma de muestras y exploraciones internas.

ROBOTS ASISTENTES

Equipados con cámaras térmicas para controlar signos vitales.

Robots móviles con luz ultravioleta para desinfectar hospitales.

Transportan medicamentos y alimentos dentro de hospitales.

Robots para ecografías remotas con tele operación.

ROBOTS DE REHABILITACION

A través de tecnologías avanzadas, estos dispositivos asisten en terapias físicas y ayudan a pacientes con movilidad reducida a realizar actividades cotidianas. Existen distintos tipos de robots de rehabilitación según su aplicación:

Exoesqueleto: Asisten a personas con problemas neuromusculares para recuperar la marcha.

Robots terapéuticos: Diseñados para asistir en ejercicios de rehabilitación, como manos robóticas para mejorar la movilidad.

Prótesis inteligentes: Controladas por señales musculares para mejorar la funcionalidad y precisión de movimientos.

ROBOTS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS

Los robots utilizados en procedimientos médicos han revolucionado la precisión y seguridad en intervenciones clínicas, permitiendo a los profesionales de la salud realizar tareas con mayor exactitud y reduciendo el riesgo de errores humanos. Se emplean en cirugías mínimamente invasivas, toma de muestras biológicas y exploraciones internas mediante nanotecnología.

1. **Robots quirúrgicos**: Teleoperados para realizar cirugías de alta precisión con mínima invasión.

2. **Robots para muestreo**: Equipados con pinzas y sensores para tomar muestras biológicas sin contacto directo.

3. **Robots internos**: Micro y nanorobots diseñados para exploraciones internas y administración de fármacos.

CONCLUSIONES

La robótica médica ha evolucionado significativamente, mejorando la eficiencia en hospitales y la calidad de vida de los pacientes. Los robots asistentes han demostrado ser efectivos en la prevención de contagios y la optimización de tareas hospitalarias. Por su parte, los robots de rehabilitación ofrecen soluciones innovadoras para mejorar la movilidad, aunque aún enfrentan desafíos económicos y tecnológicos. Los robots utilizados en procedimientos médicos han optimizado la precisión en cirugías y diagnósticos, reduciendo riesgos y acortando los tiempos de recuperación. A pesar de su crecimiento, la implementación de estos robots requiere superar obstáculos como los altos costos, la regulación y la confianza en la tecnología.